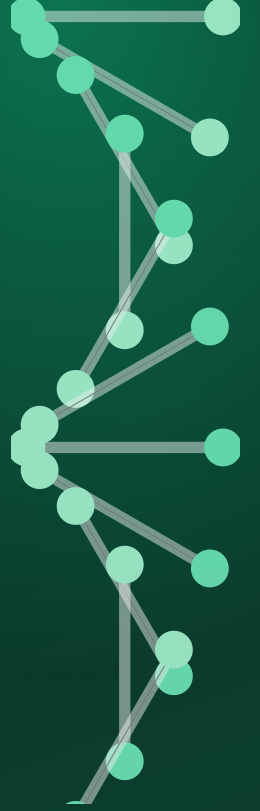




डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे फर्ग्युसन कॉलेज
जीवशास्त्र विभाग



विद्यार्थी व पालक पुस्तिका • प्रवेश २०२६

जीवशास्त्र का निवडावे?

२०२६ आणि पुढील १०० वर्षांसाठी तुमची भविष्यसुरक्षित निवड.

“जगण्याचं, श्वास घेण्याचं आणि बहरण्याचं शास्त्र.”

इयत्ता ११ वी / विज्ञान शाखा

स्वागत

जीवशास्त्र हेच पुढील १०० वर्षांचे तंत्रज्ञान आहे.

यंत्रे नित्याची कामे स्वयंचलित करत असताना, सजीव सृष्टी — जनुके, पेशी, मेंदू आणि परिसंस्था — हीच मानवजातीसमोरील सर्वात मोठी संधी बनते आहे. जीवशास्त्र निवडा आणि असे करिअर घडवा जे AI घेऊ शकत नाही आणि ज्याशिवाय भविष्य पुढे जाऊ शकत नाही.

१० दशलक्ष+

२०३० पर्यंत लागणाऱ्या आरोग्यसेवा नोकऱ्या (WHO)

\$४ ट्रिलियन+

जागतिक जैव-अर्थव्यवस्था (अंदाजित)

२०० दशलक्ष+

AI ने उलगाडलेल्या प्रथिन-रचना

२०२०

CRISPR साठी नोबेल पारितोषिक

या पुस्तिकेत

1. जीवशास्त्र निवडण्याची १० कारणे
2. जीवशास्त्राचे विद्यार्थी घडवतात असे शोध
3. तुमचा विषय किती भविष्यसुरक्षित?
4. एक विषय. ५०+ करिअर्स.
5. पालकांसाठी एक मनोगत
6. तुमचे शिक्षक
7. जीवशास्त्र तुम्हाला कुठे नेतं

जीवशास्त्र निवडण्याची १० कारणे



०१

AI कधीच घेऊ शकणार नाही अशी करिअर्स

डॉक्टर, सर्जन, परिचारिका आणि सेवादाते माणुसकीचा निर्णय, सहानुभूती आणि स्थिर हातावर अवलंबून असतात — नेमक्या याच गोष्टी यंत्रांना जमत नाहीत. रोबो मदत करू शकतो, पण घाबरलेल्या रुग्णाला धीर देऊ शकत नाही.

सेवा व शस्त्रक्रिया स्वयंचलित करणे सर्वात कठीण



०२

वाढती आरोग्यसेवेची मागणी = नोकरीची शाश्वती

जग वृद्ध होत आहे आणि आरोग्याबाबत अधिक जागरूक होत आहे. अधिक माणसे, अधिक काळ जगणे म्हणजे वैद्यकीय व आरोग्य व्यावसायिकांची सर्वत्र कायमची, मंदीतही टिकणारी गरज.

२०३० पर्यंत दर ६ पैकी १ व्यक्ती ६०+ (WHO)



०३

जैवतंत्रज्ञान (Biotechnology) आणि जनुकीय अभियांत्रिकी — पुढचे ट्रिलियन-डॉलर उद्योग

जनुक संपादन (CRISPR), जीन थेरपी आणि वैयक्तिक औषधोपचार विज्ञानकथा प्रत्यक्षात आणत आहेत. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात मोठ्या कंपन्या आणि शोध इथेच घडतील — आणि त्यांना जीवशास्त्र शिकलेली डोकी हवी आहेत.

जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या क्षेत्रांपैकी एक



०४

सर्वात आदरणीय — आणि उत्तम पगाराची — करिअर्स

डॉक्टर, सर्जन, दंतवैद्य, फार्मासिस्ट, संशोधक: समाज ज्यांच्यावर सर्वाधिक विश्वास ठेवतो आणि भरभरून मोबदला देतो अशा व्यवसायांची दारे जीवशास्त्र उघडते — संपूर्ण कारकिर्दीसाठी.

आदर व उत्पन्नाच्या सर्वेक्षणांत आरोग्यसेवा अग्रस्थानी



०५

जीवशास्त्र + AI = खरे भविष्य

AI जीवशास्त्राला पर्याय नाही — ते जीवशास्त्राला अधिक शक्तिशाली बनवते. जैवमाहितीशास्त्र (Bioinformatics), संगणकीय जीवशास्त्र आणि AI-आधारित औषधशोध ही झपाट्याने वाढणारी क्षेत्रे आहेत, जिथे डेटा समजणारे जीवशास्त्राचे विद्यार्थी अजिंक्य ठरतात.

सर्वाधिक मागणी असलेल्या कौशल्य-संयोगांपैकी एक



०६

जगभर घेऊन जाणाऱ्या संधी

जीवशास्त्राची पदवी जगभर आदरली आणि मागितली जाते. डॉक्टर, संशोधक आणि जैवतंत्रज्ञान तज्ज्ञांचे अमेरिका, यूके, जर्मनी, कॅनडा आणि आखाती देशांत स्वागत होते — तुमचे करिअर सीमेवर थांबण्याची गरज नाही.

५+ प्रदेशांत कुशल-आरोग्य स्थलांतराचे मार्ग



०७

मानवजातीच्या सर्वात मोठ्या समस्या सोडवा

साथीचे रोग, कर्करोग, हवामान बदल, ८०० कोटी लोकांना अन्न पुरवणे — यातील प्रत्येक समस्या ही जीवशास्त्राची समस्या आहे. जीवशास्त्र निवडणे म्हणजे पृथ्वीसाठी खरोखर महत्वाचे असे काम निवडणे.

या शतकातील निर्णायक आव्हाने जैविक आहेत



०८

एक विषय, अनेक वाटा

वैद्यकशास्त्र, शेती, पर्यावरण, न्यायवैद्यक (Forensics), क्रीडाशास्त्र, पशुवैद्यक आणि बरेच काही — इयत्ता ११ वी नंतरही तुमचे पर्याय खुले ठेवणारा पाया म्हणजे जीवशास्त्र.

एका पायावरून ५०+ करिअर क्षेत्रे फुटतात



०९

पुढची मोठी कंपनी उभी करा

जैवतंत्रज्ञान स्टार्टअप्स, हेल्थ-टेक अॅप्स, वैद्यकीय उपकरणे आणि फार्मा हे संस्थापक व गुंतवणूकदारांचे आकर्षण आहेत. पैशाने विकत न मिळणारी एक गोष्ट जीवशास्त्र उद्योजकांना देते — सजीवांचे सखोल आकलन.

आरोग्य व जैव स्टार्टअप्सना विक्रमी जागतिक निधी



१०

जीवनाचेच शास्त्र — कधीच कालबाह्य होणार नाही

तंत्रज्ञान येते-जाते, पण आपले शरीर, रोग आणि सजीव सृष्टी समजून घेणे कालातीत आहे. आज जितके महत्वाचे, तितकेच जीवशास्त्र २१२५ मध्येही महत्वाचे असेल.

कधीही कालबाह्य न होणारे एकमेव क्षेत्र

जीवशास्त्राचे विद्यार्थी घडवतात असे शोध

अ • मानवी शरीर आणि वैद्यकशास्त्र उपचाराची व्याख्या नव्याने लिहिणारे



ह्यूमन जीनोम प्रकल्प

मानवी DNA मधील सर्व ३०० कोटी अक्षरे नकाशाबद्ध केली — माणसाचे संपूर्ण 'सूचना-पुस्तक'.



जनुक संपादन (CRISPR)

सदोष DNA पुन्हा लिहून आनुवंशिक आजार बरे करणारी रेणवीय 'कात्री' — नोबेल पारितोषिक २०२०.



एमआरएनए लस (mRNA) — कोविड-१९

आजवरच्या सर्वात वेगाने तयार झालेल्या लसी — पहिल्याच वर्षी अंदाजे २ कोटी जीव वाचवले.



मूलपेशी व प्रयोगशाळेतील अवयव

मानवी शरीर दुरुस्त करण्यासाठी नवी ऊती, त्वचा आणि छोटे अवयवही प्रयोगशाळेत वाढवणे.



बायोनिक् अवयव व मेंदू-संगणक जोडणी

न्यूरालिकसारखे प्रकल्प मेंदू थेट यंत्रांना जोडत आहेत आणि अर्धांगवायू झालेल्यांना पुन्हा हालचाल देत आहेत.



वैयक्तिक औषधोपचार व इम्युनोथेरेपी

तुमच्याच DNA नुसार ठरवलेले उपचार, आणि कर्करोग शोधून मारायला प्रशिक्षित केलेल्या प्रतिकारशक्ती-पेशी.



IVF व प्रजनन विज्ञान

प्रयोगशाळेतील गर्भधारणा — नोबेलविजेते IVF तंत्र — यामुळे लाखो कुटुंबांना अपत्यप्राप्ती झाली.



3D बायोप्रिंटिंग

जिवंत पेशी थरावर थर छापून ऊती आणि भविष्यात संपूर्ण अवयव तयार करणे.

ब • वनस्पतीशास्त्र आणि निसर्ग हिरवीगार, सुपोषित आणि बहरणारी पृथ्वी घडवणे



हवामान-सहनशील व GM पिके

दुष्काळ, कीड आणि उष्णता सहन करणारी पिके — तापणाऱ्या पृथ्वीवर कोट्यवधी लोकांना अन्न.



उभी शेती व प्रयोगशाळेतील मांस

मजल्यांवर रचलेल्या टॉवरमध्ये पिकवलेले अन्न — आणि प्राण्यांऐवजी पेशींपासून वाढवलेले खरे मांस.



जैवइंधन व शैवाल ऊर्जा

शैवालासारखे सजीव स्वच्छ, नूतनीकरणीय इंधनात रूपांतरित — कमी-कार्बन भविष्यासाठी.



संवर्धन जीवशास्त्र

धोक्यात आलेल्या प्रजाती व संपूर्ण परिसंस्था कायमच्या नष्ट होण्यापासून वाचवणे.



कृत्रिम जीवशास्त्र (Synthetic biology)

औषधे, साहित्य आणि बरेच काही बनवण्यासाठी सजीवांना प्रोग्रॅम करता येणाऱ्या यंत्रांसारखे घडवणे.



बीज बँक व जनुक तिजोरी

भविष्यातील पिढ्यांसाठी पृथ्वीवरील पिकांचे व वनस्पतींचे DNA जपून ठेवणे.



बुरशीशास्त्र व फंगस-साहित्य

मशरूम व बुरशीपासून लेदर, पॅकेजिंग, अन्न आणि औषधे तयार करणे.



प्रवाळ-भित्ती पुनर्संचयन

सागरी जीवसृष्टीचा चतुर्थांश भाग सांभाळणाऱ्या व किनारे राखणाऱ्या मरणासन्न प्रवाळ-भित्ती पुन्हा उभारणे.

क • अंतराळ जीवशास्त्र (Space Biology) जीवशास्त्र पृथ्वी सोडून निघालंय



ISS व मंगळावर वनस्पती

अंतराळवीर आत्ताच कक्षेत ताजी लेट्यूस पिकवतात — मंगळावरील बागांची ही पहिली पायरी.



खगोलजीवशास्त्र (Astrobiology)

पृथ्वीपलीकडे जीवनाचा शोध — मंगळ, बर्फाळ चंद्र आणि दूरच्या ग्रहांवर.



शून्य गुरुत्वातील शरीर

अंतराळात राहताना स्नायू, हाडे, रक्त आणि हृदय कसे बदलते याचा अभ्यास.



अंतराळ शेती

वर्षानुवर्षे चालणाऱ्या मोहिमांत कर्मचाऱ्यांना जिवंत ठेवण्याइतके अन्न पिकवणे.



अंतराळ वैद्यक व किरणोत्सर्ग जीवशास्त्र

दीर्घ मोहिमांत अंतराळवीरांचे वैश्विक किरणोत्सर्गापासून रक्षण करून त्यांचे शरीर निरोगी ठेवणे.



शैवाल व सूक्ष्मजीव जीवनरक्षण

हवा, पाणी व कचरा पुनर्वापर करणाऱ्या जिवंत प्रणाली, जेणेकरून अंतराळात क्रू श्वास घेऊ व पाणी पिऊ शकेल.

ड • जीवशास्त्र + AI आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान जिथे डेटा-शास्त्र सजीव सृष्टीला भेटते



AlphaFold

AI ने ५० वर्षांचे कोडे सोडवले — प्रथिनांचा आकार ओळखला आणि २०+ कोटी प्रथिनांच्या रचना नकाशाबद्ध केल्या.



AI-आधारित औषधशोध

AI नवी औषधे वर्षांऐवजी काही महिन्यांत तयार करून तपासते, उपचारांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात घटवते.



जैवमाहितीशास्त्र व बिग-डेटा जीवशास्त्र

जनुकीय व वैद्यकीय डेटाचे महासागर खऱ्या शोधांत रूपांतरित करणे.



वेअरेबल व डिजिटल आरोग्य

तुमचे घड्याळ बनते २४x७ डॉक्टर — हृदय, झोप आणि ऑक्सिजन तपासून आजार लवकर ओळखते.

तुमचा विषय किती भविष्यसुरक्षित?



जीवशास्त्र



भूगोल



IT



संगणकशास्त्र

AI माणसाच्या स्पर्शाची जागा घेऊ शकत नाही



आयुष्यभराची नोकरी-शाश्वती



प्रत्यक्ष, वास्तव-जगातील काम



मानवजातीच्या मोठ्या समस्या सोडवते



AI ला साधन म्हणून वापरते



जागतिक करिअर-संधी



मंदीतही टिकणारी मागणी



भावनिक व मानवी जोड



उद्योजकतेची क्षमता



कधीही कालबाह्य न होणारे ज्ञान



एक दृष्टिकोन, निर्णय नव्हे. हे गुण येत्या दशकांतील स्वयंचलनाला तोंड देण्याची क्षमता दर्शवतात — कोणत्याही विषयाचे मोल किंवा त्याच्या शिक्षकांचे कौशल्य नव्हे. भूगोल, IT आणि संगणकशास्त्र ही उत्कृष्ट, मागणी असलेली क्षेत्रे आहेतच, आणि विद्यार्थ्याला मनापासून आवडेल तीच सर्वोत्तम वाट. जीवशास्त्र फक्त AI जे पूर्णपणे करू शकत नाही, त्यापासून सर्वाधिक दूर आहे.

एक विषय. ५०+ करिअर्स.

 डॉक्टर (MBBS) रुग्णांचे निदान व उपचार	 सर्जन जीवनरक्षक शस्त्रक्रिया
 दंतवैद्य (BDS) दात, हिरड्या व मुख-आरोग्य	 फार्मासिस्ट औषधे व औषध-सुरक्षा
 फिजिओथेरपिस्ट हालचाल व पुनर्वसन	 परिचारिका (नर्स) रुग्णसेवेची आघाडी
 पशुवैद्य प्राण्यांचे आरोग्य व शस्त्रक्रिया	 जैवतंत्रज्ञ सजीव प्रणालींची रचना
 जनुकशास्त्रज्ञ जनुके, आनुवंशिकता व DNA	 सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञ जीवाणू, विषाणू, सूक्ष्मजीव
 जैवसायनशास्त्रज्ञ जीवनाचे रसायनशास्त्र	 रेणवीय जीवशास्त्रज्ञ DNA, RNA व प्रथिने
 प्रतिकारशास्त्रज्ञ प्रतिकारशक्ती व लसी	 जैवमाहिती तज्ञ जीवशास्त्र अधिक डेटा
 औषधक्रियाशास्त्रज्ञ औषधांचा शरीरावर परिणाम	 क्लिनिकल संशोधक नव्या उपचारांच्या चाचण्या
 साथरोगशास्त्रज्ञ सार्थीचा मागोवा व नियंत्रण	 पॅथॉलॉजिस्ट नमुन्यांवरून रोगनिदान
 रेडिओलॉजिस्ट वैद्यकीय इमेजिंग व स्कॅन	 आहारतज्ञ अन्न व आहारशास्त्र
 कृषी शास्त्रज्ञ उत्तम पिके व शेती	 उद्यानविद्यातज्ञ झाडे, बागा, फळबागा
 वनस्पतीशास्त्रज्ञ वनस्पती-जीवनाचे शास्त्र	 प्राणीशास्त्रज्ञ प्राणी-जीवनाचे शास्त्र
 सागरी जीवशास्त्रज्ञ सागरी जीवसृष्टी	 वन्यजीव जीवशास्त्रज्ञ प्रजातींचे संवर्धन
 पर्यावरण शास्त्रज्ञ परिसंस्थांचे रक्षण	 परिस्थितिकीशास्त्रज्ञ निसर्गाचा समतोल



न्यायवैद्यक शास्त्रज्ञ
जीवशास्त्राने गुन्हे उकल



अन्नतंत्रज्ञ
सुरक्षित, उत्तम अन्न



जनुकीय समुपदेशक
आनुवंशिक धोक्याचे मार्गदर्शन



बायोमेडिकल इंजिनिअर
वैद्यकीय उपकरणांची रचना



बायोप्रोसेस इंजिनिअर
जैव-उत्पादनाचे स्केलिंग



फार्मा उत्पादन
मोठ्या प्रमाणात औषधनिर्मिती



सार्वजनिक आरोग्य अधिकारी
समाज-आरोग्य कार्यक्रम



रुग्णालय प्रशासक
आरोग्य व्यवस्थापन



वैद्यकीय लेखक
विज्ञान सोप्या भाषेत



शिक्षक / प्राध्यापक
पुढची पिढी घडवणे



संशोधक शास्त्रज्ञ
ज्ञानाच्या सीमा विस्तारणे



मूलपेशी शास्त्रज्ञ
पुनरुत्पादक वैद्यक



कर्करोग संशोधक
ऑन्कोलॉजी व नवे उपचार



मज्जाशास्त्रज्ञ
मेंदू व मज्जासंस्था



कृत्रिम जीवशास्त्रज्ञ
नवीन जीवशास्त्राची रचना



खगोलजीवशास्त्रज्ञ
अंतराळात जीवनाचा शोध



क्रीडा शास्त्रज्ञ
मानवी कामगिरी



नेत्रचिकित्सक
डोळे व दृष्टी



श्रवणतज्ज्ञ
श्रवण व तोल



विषशास्त्रज्ञ
विष व सुरक्षेचा अभ्यास



जैवतंत्रज्ञान उद्योजक
जैव स्टार्टअप उभारणी



औषधशोध शास्त्रज्ञ
नव्या औषधांचा शोध

पालकांसाठी एक मनोगत

AI च्या युगात हे करिअर सुरक्षित राहील का?

२०२६ मध्ये हा प्रश्न विचारणे योग्यच आहे — आणि तुमचे मूल निवडू शकेल अशा कोणत्याही विषयापेक्षा जीवशास्त्राकडे याचे सर्वात दिलासादायक उत्तर आहे.

“AI आणि रोबो या नोकऱ्या घेतील ना?”

AI कामे स्वयंचलित करते — पण माणसाची सेवा, निर्णय आणि संशोधन याला पर्याय देत नाही. यंत्र अहवाल तपासू शकते, पण रुग्णाला धीर देऊ शकत नाही, नाजूक शस्त्रक्रिया करू शकत नाही, प्रयोगशाळेतील प्रयोग करू शकत नाही, किंवा आधी कोणाचा जीव वाचवायचा हे ठरवू शकत नाही. जीवशास्त्रात AI तुमच्या मुलाचे साधन बनते, पर्याय नाही. जीवशास्त्राला या नव्या साधनांची जोड देणारी माणसे स्वयंचलनात हरवणार नाहीत — उलट त्यांनाच सर्वाधिक मागणी असेल.

कायमची नोकरीची शाश्वती

माणसे नेहमीच आजारी पडतील, वृद्ध होतील आणि अन्न लागेल. आरोग्य व जीवशास्त्र कौशल्यांची मागणी कधीच संपत नाही.

भक्कम, वाढती कमाई

वैद्यकशास्त्र, जैवतंत्रज्ञान, फार्मा आणि संशोधन ही भारतात व परदेशांत सर्वात उत्तम पगाराची, स्थिर करिअर्स आहेत.

एक निर्णय, अनेक दारे

डॉक्टरपासून डेटा-जीवशास्त्रज्ञापर्यंत आणि उद्योजकापर्यंत — जीवशास्त्र पर्याय मर्यादित न करता खुले ठेवते.

आदर आणि सार्थकता

जीव वाचवणे आणि पृथ्वीचे रक्षण करणे यांसारखा समाजाचा विश्वास व कृतज्ञता फार थोड्या करिअर्सना मिळते.

तुमचे शिक्षक

आमचे शिक्षक केवळ अभ्यासक्रम शिकवत नाहीत — ते जीवनाचे शास्त्र मनापासून शिकवतात, आणि त्यातील प्रत्येकजण नवनवीन AI साधनांशी अद्ययावत आहे. आमच्यासोबत तुम्ही AI चा वापर तुमचे जीवशास्त्र करिअर अधिक बळकट करण्यासाठी शिकाल — स्पर्धा करण्यासाठी नव्हे. मैत्रीपूर्ण मार्गदर्शक, प्रगत शिक्षण, आणि तुमची प्रगती सर्वात आधी.



प्रा. विजय झंबरे



प्रा. नामदेव आंधळे



प्रा. पूजा नाशिककर



प्रा. श्वेता लह्हा



प्रा. स्मिता पाटील



प्रा. वैभववी पाटील



प्रा. तारिणी जोशी



प्रा. प्राची कांबळे



प्रा. गौरी गायकवाड



प्रा. अमृता वाघमारे

जीवशास्त्र तुम्हाला कुठे नेतं

Syngene

Emcure Pharmaceuticals

Asian Paints

KPIT

D.E. Shaw

Harbinger

Josh Software

AlgoAnalytics

Ellicium

WisdmLabs

Tech Prescient

RippleHire

SpringCT

Omniscient

NAAC A+ श्रेणी · UGC विशेष वारसा दर्जा · स्वायत्त



जीवशास्त्र निवडा

आजच पहिले पाऊल टाका. आमच्या जीवशास्त्र विभागाशी बोला आणि २०२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी तुमची जागा निश्चित करा.

कॉल / WHATSAPP

+91 9529551248

ईमेल

gauri.gaikwad@despune.org

पत्ता

फर्ग्युसन कॉलेज, FC रोड, पुणे

डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीचे फर्ग्युसन कॉलेज

जीवशास्त्र विभाग · NAAC A+ श्रेणी · UGC विशेष वारसा दर्जा · स्वायत्त